

cores, então há uma cor c que não foi utilizada em $N(u)$. Então podemos colorir u com a cor c como desejado. $\square$

Exercício 7.5. Mostre duas famílias infinitas de grafos G tais que $G = \Delta(G) + 1$.

O interessante é que (se você fez o Exercício 7.5 corretamente) se excluirmos as duas famílias apresentadas no Exercício 7.5, podemos provar um limitante ainda melhor, conhecido como o Teorema de Brooks. A prova do Teorema de Brooks que veremos aqui é baseada em árvores de busca em profundidade (BFS-tree). Nessa prova vamos utilizar o seguinte lema, que apresentaremos sem prova.

Lema 7.1. Os únicos grafos para os quais toda árvore de busca em profundidade é um caminho hamiltoniano são os ciclos, os grafos completos, e os grafos completos bipartidos balanceados ($K_{n,n}$).

Teorema 7.3 (Teorema de Brooks, 1941). Se G é um grafo conexo que não é completo e nem é um ciclo ímpar, então $\chi(G) \leq \Delta(G)$.

Demonstração. Para simplificar, vamos dividir a prova em dois casos.

Caso 1. G não é um grafo regular. Como G não é regular, há vértice x tal que $d(x) < \Delta(G)$. Seja T uma árvore enraizada em x . Vamos começar a colorir os vértices de forma gulosa pelas folhas. Considere o seguinte algoritmo: Escolha um vértice u não colorido que esteja o mais distante possível de x em T e escolha uma cor disponível para u . Observe que o pai de u não está colorido. Então, das $\Delta(G)$ cores, há no máximo $\Delta(G) - 1$ cores usadas nos vizinhos de u . Logo, há uma cor disponível para u . Se $u = x$ (que ocorre quando já colorimos todos os vértices exceto x), então, apesar de todos os vizinhos de x estarem coloridos, como x tem grau estritamente menor que $\Delta(G)$, há no máximo $\Delta(G) - 1$ cores utilizadas nos vizinhos de x , e então há uma cor disponível para x , como desejado.

Caso 2. G é um grafo regular. Se G é um ciclo par ou um grafo bipartido completo regular, então claramente $\chi(G) = 2 \leq \Delta(G)$. Suponha então que G não é nenhum desses grafos.

Suponha que G tem um vértice de corte u e sejam G_1 e G_2 dois subgrafos de G tais que $V(G_1) \cap V(G_2) = \{u\}$ e $G_1 \cup G_2 = G$. Observe que G_1 e G_2 não são regulares, então pela prova do Caso 1, sabemos que $\chi(G_i) \leq \Delta(G_i) \leq \Delta(G)$ para $i = 1, 2$. Fixe uma coloração mínima c_1 de G_1 e suponha, sem perda de generalidade, que u está colorido com a cor 1. Agora seja c_2 uma coloração mínima de G_2 . Podemos alternar os nomes das cores para obter $c_2(u) = 1$. Agora a união de c_1 e c_2 , i.e., a coloração $c: V(G) \rightarrow [\Delta(G)]$ tal que $c(x) = c_1(x)$ se $x \in V(G_1)$ e $c(x) = c_2(x)$ caso contrário é uma coloração própria de G com $\Delta(G)$ cores como desejado.

Então podemos assumir que G é 2-conexo, i.e., que G não possui vértice de corte. Pelo Lema 7.1, G contém uma árvore T de busca em profundidade que não é um caminho. Seja x um vértice de T com pelo menos dois filhos, digamos y e z . Observe que como T é uma árvore de busca em profundidade, nenhum descendente de y é adjacente a algum descendente de z , do contrário z seria descendente de y ou y seria descendente de z . Em particular isso implica que y e z não são adjacentes. Logo, como $G - y$ é conexo, temos que ou y é uma folha de T , algum descendente de y diferente de y é adjacente a um ancestral de x , Analogamente, como $G - z$ é conexo, temos que ou z é uma folha de T , algum descendente de z diferente de z é adjacente a um ancestral de x . Isso quer dizer que $G' = G - y - z$ é conexo.

Agora, seja T' uma árvore de busca em profundidade de G' com raiz em x . Primeiramente, como y e z não são adjacentes, podemos colorir y e z com a cor 1. Depois executamos o mesmo procedimento do Caso 1, que é capaz de colorir todos os vértices de $T' \setminus \{x\}$ com $\Delta(G)$ cores porque todo vértice possui um vizinho (seu pai na árvore) descolorido. Finalmente, x é um vértice de grau $\Delta(G)$ e todos os seus $\Delta(G)$ vizinhos estão coloridos. Porém, y e z são dois vizinhos de x que estão coloridos com a mesma cor. Então há no máximo $\Delta(G)$ cores nos vizinhos de x e, portanto, há uma cor disponível para x , como desejado. $\square$

Observe que na prova do Teorema 7.3, nós utilizamos o Lema 7.1 apenas no Caso 2. De fato, é possível fazer uma prova sem utilizar esse lema. Em particular, gostaríamos de mostrar que se G é um grafo tal que $\delta(G) \geq 3$,

então existe vértice x em $V(G)$ que possui dois vizinhos não-adjacentes y e z tais que $G - y - z$ é conexo.

A próxima prova que apresentaremos deste resultado utiliza a ideia de *cadeias de Kempe*, uma técnica bastante útil em coloração.

Prova do Teorema 7.3 usando cadeias de Kempe. A prova segue por indução em $v(G)$. Se $\Delta(G) \leq 2$, então G é um caminho ou ciclo, e o enunciado segue. Suponha então que $\Delta = \Delta(G) \geq 3$ e que o enunciado vale para grafos com no máximo $v(G) - 1$ vértices.

Suponha que $\chi(G) > \Delta$. Seja v um vértice de G com grau Δ , e tome $H = G - v$. Afirmamos que $\chi(H) \leq \Delta$. De fato, pela hipótese de indução, para toda componente H' de H temos $\chi(H') \leq \Delta(H') \leq \delta$, a menos que H' seja completo ou um ciclo ímpar, mas nesses casos temos $\chi(H') = \Delta(H') + 1 \leq \Delta$, como desejado.

Como H admite uma Δ -coloração, mas G não admite uma Δ -coloração, temos que

Afirmção 7.3.1. Toda Δ -coloração de H usa todas as cores $1, \dots, \Delta$ nos vizinhos de v .

Dada uma Δ -coloração H , denote por v_i o (único) vizinho de v colorido com a cor i , para $i \in [\Delta]$. Agora, para $i, j \in [\Delta]$ com $i \neq j$ denote por $H_{i,j}$ o subgrafo de H gerado pelos vértices com as cores i ou j .

Afirmção 7.3.2. Para todo $i, j \in [\Delta]$ com $i \neq j$, os vértices v_i e v_j pertencem à mesma componente $C_{i,j}$ de $H_{i,j}$.

Demonstração. Seja C a componente de $H_{i,j}$ que contém v_i . Se $v_j \notin V(C)$, então podemos alternar as cores de C (os vértices da cor i recebem a cor j e os vértices da cor j recebem a cor i), obtendo uma nova coloração de H na qual dois vizinhos de v têm a cor j , uma contradição à Afirmção 7.3.1. $\square$

Afirmção 7.3.3. Para todo $i, j \in [\Delta]$ com $i \neq j$, $C_{i,j}$ é um caminho.

Demonstração. Primeiramente observe que cada vizinho de v_i em H tem uma cor diferente. Caso contrário, há no máximo $\Delta(G) - 2$ cores “proibidas” para v_i e, portanto, há uma cor disponível para v_i diferente de i , uma contradição

à Afirmação 7.3.1. Analogamente, cada vizinho de v_j em H tem uma cor diferente. Em particular, v_i (resp. v_j) possui exatamente um vizinho da cor j (resp. i) e, portanto, tem grau 1 em $H_{i,j}$.

Agora, seja $P \subseteq H_{ij}$ um caminho que liga v_i a v_j . Se $P \neq H_{ij}$, então existe um vértice em P com três vizinhos em H . Em particular, esses três vizinhos têm a mesma cor. Seja w o primeiro tal vértice. Observe que como w tem três vizinhos com a mesma cor, então no máximo $\Delta - 2$ cores são usadas nos vizinhos de w . Assim, há uma cor disponível para w que é diferente da cor de w , e ao atribuírmos tal cor a w obtemos uma nova Δ -coloração de H . Pela escolha de w , temos que todo vértice em P que ocorre antes a w tem grau 2 em $H_{i,j}$. Em particular, a recoloração de w faz com que v_i e v_j não estejam mais na mesma componente de $H_{i,j}$, uma contradição à Afirmação 7.3.2. $\square$

Afirmação 7.3.4. Se $i, j, k \in [\Delta]$ são distintos, então os caminhos $C_{i,j}$ e $C_{i,k}$ se intersectam apenas em v_i .

Demonstração. De fato, se há $w \notin v_i$ tal que $w \in V(C_{i,j}) \cap V(C_{i,k})$, então w tem a cor i e possui dois vizinhos com a cor j e (outros) dois vizinhos com a cor k . Logo, ocorrem apenas $\Delta - 2$ cores na vizinhança de w e há uma cor disponível para w diferente de i . Mas a recoloração de w com esta cor faz com que v_i e v_j estejam em componentes diferentes de $H_{i,j}$, uma contradição à Afirmação 7.3.2. $\square$

Agora observe que se todo par de vizinhos de v for adjacente, então $G \simeq K_{\Delta+1}$, uma contradição (porque, por hipótese G não é completo). Então suponha, sem perda de generalidade, que $v_1 v_2 \notin E(G)$. Seja w o vizinho de v_1 em $C_{1,2}$. Agora permuta as cores 1 e 3 em $C_{1,3}$ e obtenha uma nova coloração de H , digamos $\mathcal{C}'$ (veja Figura 7.4). Sejam $H'_{1,2}$ e $H'_{1,3}$ os subgrafos definidos como acima com respeito a $\mathcal{C}'$. Observe que neste caso temos $w \in V(C'_{1,2})$ porque w está em $H'_{1,2}$, mas como w é adjacente ao vizinho da cor 3 de v , então w está em $V(C'_{2,3})$, uma contradição à Afirmação 7.3.4. Isso conclui a demonstração. $\square$

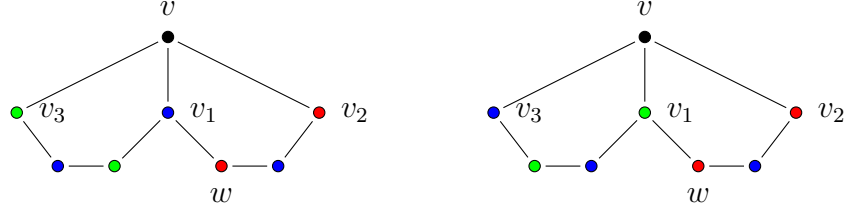


Figura 7.4: Ilustração da prova do Teorema 7.3 via Cadeias de Kempe.

7.3 Algoritmo para encontrar $\Delta(G)$ -coloração.

Nesta seção apresentamos um algoritmo que encontra uma k -coloração de um grafo conexo G com $\Delta(G) = k \geq 3$ se $G \not\cong K_{k+1}$.

1. **Inicialização.** Tome $U = V(G)$ o conjunto de vértices não coloridos.
2. Para cada $u \in U$:
 - (a) Se há cor $i \in [k]$ tal que nenhum vizinho de u está colorido com a cor i , então faça $cor(u) = i$ e volte para o Passo 2;
 - (b) Para cada $i \in [k]$, seja v_i o vizinho de u que tem a cor i (observe que v_i é único porque $d(u) \leq \Delta(G) = k$. Em particular, devido ao Passo 2a, temos $d(u) = k$).
 - (c) Para cada par i, j com $1 \leq i < j \leq k$ seja

$$T_{i,j} = \left\{ \begin{array}{l} \text{vértices atingíveis a partir de } v_i \text{ através de um} \\ \text{caminho que só usa vértices de cor } i \text{ ou cor } j \end{array} \right\}.$$

- (d) Se existe par i, j tal que $v_j \notin T_{i,j}$, então
 - i. então permute as cores i e j em $T_{i,j}$
 - ii. Faça $cor(u) = i$
 - iii. Volte para o Passo 2
- (e) Para cada par i, j seja $P_{i,j}$ um caminho de v_i a v_j ($V(P_{i,j}) \subseteq T_{i,j}$).
- (f) Se existe par i, j tal que $T_{i,j} \neq V(P_{i,j})$, então

- i. Seja w o primeiro vértice de $P_{i,j}$ tal que $d_j(w) > 2$ (em que d_j é o número de vizinhos de w com a cor j ;
 - ii. Escolha uma cor q com $q \notin \{i, j\}$ tal que w não tem vizinhos da cor q
 - iii. Faça $cor(w) = q$
 - iv. Seja $Pred(w)$ o conjunto dos vértices de $P_{i,j}$ que precedem w
 - v. Permute as cores i e j em $Pred(w)$
 - vi. Faça $cor(u) = i$
 - vii. Volte para o Passo 2
- (g) Para cada par i, j seja $P_{i,j}$ um caminho de v_i a v_j ($V(P_{i,j}) \subseteq T_{i,j}$).
- (h) Para cada par i, j (observe que devido ao Passo 2e, temos $T_{i,j} = V(P_{i,j})$)
- (i) Se existe p tal que $V(P_{i,j}) \cap V(P_{i,p}) \neq \{v_i\}$, então
- i. Seja $w \in V(P_{i,j}) \cap V(P_{i,p})$ com $w \neq v_i$
 - ii. Escolha uma cor q que não é usada por nenhum vizinho de w
 - iii. Faça $cor(w) = q$
 - iv. Seja $Pred(w)$ o conjunto dos vértices de $P_{i,j}$ que precedem w
 - v. Permute as cores i e j em $Pred(w)$
 - vi. Faça $cor(u) = i$
 - vii. Volte para o Passo 2
- (j) Seja i, j tal que $|V(P_{i,j})| > 2$ (observe que existe tal par pois G não é completo)
- (k) Seja p uma cor distinta de i e j
- (l) Permute as cores i e p em $P_{i,p}$
- (m) Volte para o Passo 2a

Exercício 7.6. Seja G um grafo com n vértices e número cromático χ , e seja $\bar{\chi}$ o número cromático de $\bar{G}$. Prove as seguintes desigualdades

1. $\chi \cdot \bar{\chi} \geq n$

$$2. \chi \cdot \bar{\chi} \leq \frac{(n+1)^2}{4}.$$

$$3. \chi + \bar{\chi} \geq 2\sqrt{n}$$

$$4. \chi + \bar{\chi} \leq n + 1.$$